Le premier dissident et le premier contact : ce que le début de la désintégration révèle sur le corps éjecté

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous examinons si le début de la désintégration d'un système à trois corps révèle quel corps sera éjecté. En partant du triangle de Lagrange perturbé, nous définissons le premier dissident de quatre façons et constatons, sur 4 400 intégrations planes régularisées, qu'il ne prédit pas le corps éjecté : avec des masses égales, la réussite est comprise entre 29 % et 40 %, au niveau du hasard, car entre le début et l'éjection se produisent de 105 à 135 rencontres proches ; avec des masses inégales, le signal apparent est un effet de la masse. Nous testons ensuite, sur 30 000 intégrations avec des masses 1, 1 et q (q de 2 à 30) et trois types de départ, si la masse légère qui forme la première une paire proche avec la masse lourde reste avec elle. Pour le départ symétrique, cela se produit dans 64 % à 83 % des cas, avec un avantage qui croît avec q, tandis que la proximité initiale ne prédit rien. Pour des départs aléatoires, l'effet tombe à 54 % à 61 % et se confond en grande partie avec l'avantage de commencer plus près. Une décomposition par l'énergie, sur 18 000 intégrations supplémentaires, montre l'origine de l'effet : lorsque la paire du premier contact a déjà une énergie de liaison supérieure à l'énergie totale du système, l'autre masse légère est expulsée lors de la rencontre elle-même et la masse légère du contact reste dans 91 % à 100 % des cas ; en dehors de ces cas, l'effet est plus faible et croît avec la liaison de la paire.

Mots-clés : problème des trois corps ; éjection ; triangle de Lagrange ; instabilité ; premier contact ; loi de Heggie.
ORCID : 0009-0008-2875-6607
Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.
Série : Le problème des trois corps, partie 7 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/primeiro-contato/
Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Le triangle équilatéral de Lagrange à trois masses égales est une solution exacte du problème des trois corps, mais il est instable : il ne satisfait pas la condition de Gascheau et Routh, qui exige un corps dominant [1, 7]. Toute perturbation, si petite soit-elle, croît jusqu'à défaire le triangle, et le système évolue vers l'éjection de l'un des corps. La note FR-TC-05 a montré que, avec des masses égales, le binaire survivant ne se détermine qu'à la dernière rencontre proche [6]. Cette note aborde la même question par l'autre extrémité, le début de la désintégration, et pose deux questions : le corps qui s'écarte le premier de la configuration, le « premier dissident », est-il celui qui sera éjecté ? Et, lorsque deux masses légères se disputent une masse lourde, la légère qui forme la première une paire proche avec la lourde tend-elle à rester avec elle ?

II. MÉTHODE

A. Simulations

Nous utilisons l'intégrateur régularisé des notes précédentes [5], en simulations planes avec $G = 1$, sans adoucissement du potentiel et avec le critère d'éjection de la note FR-TC-05 [6]. L'erreur relative sur l'énergie est restée inférieure à 5×10^{-9} dans toutes les simulations. La limite d'intégration était de 500 temps de traversée.

B. Premier dissident

Nous partons du triangle équilatéral de côté 1 en rotation rigide à la vitesse angulaire $\Omega = \sqrt{GM}$, avec des perturbations gaussiennes indépendantes d'amplitude ε en position et en vitesse. Pour des masses égales, nous utilisons $\varepsilon = 10^{-8}$, 10^{-5} et 10^{-3}, avec 400 simulations par valeur. Pour des masses inégales, nous utilisons les groupes (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) et (10, 10, 1), avec $\varepsilon = 10^{-5}$ et 10^{-3} et 400 simulations par combinaison. Le dissident a été défini de quatre façons : le corps ayant reçu la plus grande perturbation de position ; le corps le plus éloigné, par rapport à l'équilibre, du centre de masse des deux autres, lorsque la déformation maximale des côtés atteint 10 % et 30 % ; et le corps exclu de la première rencontre proche, c'est-à-dire du premier instant où un côté devient inférieur à 0,2.

C. Premier contact

Pour des masses $(1, 1, q)$, avec $q = 2$, 3, 10 et 30, nous appelons premier contact le premier instant où la distance entre la masse lourde et l'une des légères devient inférieure à une fraction f du rayon caractéristique $r_v = \sum_{i<j} m_i m_j / |W_0|$, où W_0 est l'énergie potentielle initiale ; nous utilisons $f =$ 0,1, 0,2 et 0,3. Nous testons trois types de départ, avec 2 500 simulations par combinaison, soit 30 000 au total : le triangle de Lagrange avec $\varepsilon = 10^{-3}$, où les deux légères partent de positions équivalentes ; le départ au repos avec des positions aléatoires ; et le départ avec des vitesses aléatoires et un rapport du viriel de 0,5. À titre de contrôle, nous évaluons le prédicteur « reste la légère qui a commencé le plus près de la lourde », qui

sépare l'effet du contact de celui de la géométrie initiale. Nous ne considérons que les simulations dans lesquelles l'une des légères a été éjectée.

D. Liaison de la paire au premier contact

Pour étudier l'origine de l'effet, nous répétons 1 500 simulations par combinaison de départ et de rapport de masses, avec les mêmes graines, soit 18 000 au total, et nous enregistrons, à l'instant du premier contact avec $f = 0{,}1$, l'énergie de liaison de la paire nouvellement formée, $E_\mathrm{b} = -E_{ij}$, en unités du module de l'énergie totale du système, $|E|$. Le cas $E_\mathrm{b} > |E|$ a une signification directe : la paire est plus liée que le système entier, de sorte que, en première approximation, l'énergie qui reste au troisième corps est positive.

III. RÉSULTATS

A. Masses égales : le dissident ne prédit pas l'issue

Le Tableau I montre qu'aucune des quatre définitions du dissident ne prédit le corps éjecté mieux que le hasard. Entre la première déformation et l'éjection se produisent, en médiane, de 105 à 135 rencontres proches. La phase initiale, en revanche, suit l'analyse linéaire : le temps nécessaire pour atteindre 10 % de déformation, mesuré en tours du triangle, a été de 1,05, 2,09 et 3,63 pour $\varepsilon = 10^{-3}$, 10^{-5} et 10^{-8}. Chaque réduction d'un facteur mille de la perturbation retarde la rupture d'un peu plus d'un tour, ce qui est cohérent avec un taux de croissance de l'ordre de Ω.

B. Masses inégales : le signal du dissident est la masse déguisée

Avec des masses inégales, le corps le plus léger a été éjecté dans 94 % à 100 % des simulations. Le dissident « le plus éloigné » a eu raison dans 32 % à 52 % des cas, au-dessus du hasard dans les groupes à deux grandes masses, mais seulement parce que, dans ces groupes, le dissident est souvent le corps léger. Dans les groupes à deux masses légères égales, le dissident n'indique pas laquelle des deux est éjectée : la réussite est restée comprise entre 43 % et 52 %, pour un hasard de 50 %. Le nombre médian de rencontres proches jusqu'à l'éjection diminue : il est de 65 à 93 dans les groupes à deux légères, de 22 à 33 dans le groupe (3, 3, 1) et de 4 dans le groupe (10, 10, 1).

C. Premier contact

Le Tableau II résume l'effet du premier contact avec $f = 0{,}1$, et la Fig. 1 le montre pour le départ symétrique aux trois seuils.

Pour le départ symétrique, l'effet est fort et croît avec le rapport de masses, de 64 % pour $q = 2$ à 83 % pour $q = 30$, tandis que la proximité initiale n'a aucun pouvoir prédictif

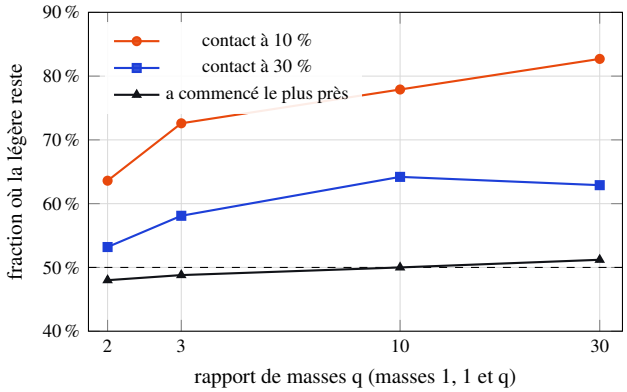


FIG. 1. Départ symétrique (triangle de Lagrange perturbé) : fraction des simulations dans lesquelles la légère du premier contact reste avec la lourde, pour un contact à 10 % et à 30 % du rayon caractéristique, et fraction dans laquelle reste la légère qui a commencé le plus près, en fonction du rapport de masses q. La ligne en tirets indique le hasard.

(48 % à 51 %). L'effet est plus fort pour les contacts plus serrés : avec $f = 0{,}3$, il reste compris entre 53 % et 64 %. Pour les départs aléatoires, la légère du premier contact reste dans 54 % à 61 % des simulations, mais le prédicteur de la proximité initiale fait presque aussi bien, car en général la légère qui part le plus près est celle qui établit le premier contact. Dans les cas discordants, le contact l'emporte pour le départ au repos lorsque $q \leq 10$ (60 % à 71 %) et fait jeu égal pour le départ viriel (49 % à 52 %). Lorsque le premier contact se produit après un temps de traversée, pour le départ viriel, l'effet atteint 54 % à 74 %, sur des échantillons plus petits.

D. Origine de l'effet

Le Tableau III isole les simulations dans lesquelles la paire du premier contact naît avec $E_\mathrm{b} > |E|$. Dans ces cas, la légère du contact reste dans 91 % à 100 % des simulations, dans les cellules comptant au moins 50 cas, et l'éjection de l'autre légère se produit, dans 88 % à 100 % d'entre elles, moins d'un temps de traversée après le contact : le premier contact est lui-même la rencontre qui expulse. Ces cas sont fréquents pour le départ symétrique (20 % à 36 % des simulations), moins fréquents pour le départ viriel (11 % à 16 %) et rares pour le départ au repos (jusqu'à 4 %), ce qui explique une bonne partie de la différence entre les familles.

Une fois les contacts décisifs exclus, il reste un effet plus faible. Pour le départ symétrique, la légère du contact reste dans 56 % à 74 % des simulations, toujours de façon croissante avec q ; pour le départ au repos, dans 56 % à 59 % ; pour le départ viriel, dans 47 % à 52 %, au niveau du hasard. Au sein de ce résidu, la liaison continue de compter : dans le tiers des paires les plus liées, la légère du contact reste dans 63 % à 80 % des cas pour le départ symétrique et dans 55 % à 66 % pour le départ viriel, mais pas pour le départ au repos. Nous avons aussi enregistré le rapport entre la vitesse orbitale de la paire et la vitesse d'arrivée de l'autre légère, comme dans

TABLEAU I. Triangle de Lagrange à masses égales : taux de réussite sur le corps éjecté pour chaque définition du dissident. Hasard : 0,33. Éjections par colonne : 346, 349 et 348.

Définition du dissident	$\varepsilon = 10^{-8}$	$\varepsilon = 10^{-5}$	$\varepsilon = 10^{-3}$
plus grande perturbation initiale	0,33	0,33	0,38
plus éloigné à 10 % de déformation	0,32	0,33	0,31
plus éloigné à 30 % de déformation	0,29	0,35	0,34
exclu de la première rencontre proche	0,40	0,33	0,38

TABLEAU II. Fraction des simulations dans lesquelles la légère du premier contact avec la lourde reste dans le binaire final ($f = 0{,}1$), comparée au prédicteur de la proximité initiale. « Discordantes » : simulations dans lesquelles les deux règles désignent des légères différentes, et fraction de celles-ci où le contact l'emporte. Hasard : 0,50. L'intervalle de confiance à 95 % est d'environ $\pm 0{,}02$ dans les colonnes principales.

Départ	q	Simulations	Contact reste	Plus proche reste	Discordantes	Contact l'emporte
Lagrange	2	1819	0,64	0,48	980	0,64
Lagrange	3	1743	0,73	0,49	949	0,72
Lagrange	10	1206	0,78	0,50	651	0,77
Lagrange	30	659	0,83	0,51	319	0,82
repos	2	2346	0,61	0,59	152	0,66
repos	3	2392	0,58	0,55	140	0,71
repos	10	2440	0,55	0,54	117	0,60
repos	30	2388	0,57	0,57	68	0,47
viriel	2	1886	0,55	0,53	791	0,52
viriel	3	1928	0,54	0,55	819	0,49
viriel	10	1832	0,59	0,59	810	0,51
viriel	30	1796	0,59	0,60	754	0,50

la note FR-TC-06. À l'instant du contact, ce rapport est une mesure trompeuse : il reflète surtout la vitesse de l'autre légère, qui est élevée précisément lorsqu'elle est sur le départ.

IV. DISCUSSION

Avec des masses égales, l'absence de mémoire entre le début et la fin de la désintégration est la conséquence de la longue suite de rencontres proches qui les sépare : chaque rencontre redistribue l'énergie et le moment cinétique entre les paires et efface l'information sur la déformation initiale. Ce résultat complète celui de la note FR-TC-05 [6] : ni le début ni le milieu de l'évolution ne prédisent l'issue avec des masses égales.

L'effet du premier contact a une interprétation physique directe. Lorsqu'une légère s'approche très près de la lourde, il se forme une paire dont l'énergie de liaison croît avec la masse de la lourde. D'après la loi de Heggie [2, 3], les rencontres ultérieures avec l'autre légère tendent à resserrer cette paire dure et à projeter l'intruse au loin, de sorte que l'avantage de celle qui arrive la première augmente avec q et avec la proximité du contact. Pour le départ symétrique, l'avantage apparaît isolé, car les deux légères partent de positions équivalentes. Pour les départs aléatoires, il se mêle à la géométrie initiale et, pour le départ viriel, les vitesses initiales répartissent les rapprochements de telle sorte que le premier contact perd son information, sauf lorsqu'il se produit tard.

La décomposition du Tableau III montre qu'une bonne partie de l'effet du premier contact provient de contacts décisifs, dans lesquels la paire formée est déjà assez dure pour que le troisième corps dispose d'une énergie d'échappement : l'expulsion a lieu lors de la rencontre elle-même. L'effet résiduel est cohérent avec la loi de Heggie [2, 3] : les paires plus liées tendent à survivre aux rencontres suivantes et à éjecter l'intruse. La grandeur pertinente est l'énergie de liaison de la paire comparée à l'énergie totale du système, et non le rapport instantané des vitesses.

Les principales limites sont les suivantes. Les simulations sont planes. Les définitions du dissident, du contact et de la rencontre proche sont des choix qui nous sont propres, bien que les résultats soient stables entre les seuils testés. Le départ symétrique est un cas particulier : l'effet fort qu'il révèle ne se transpose pas intégralement à des conditions initiales génériques. La détection des contacts utilise la trajectoire enregistrée, qui est décimée dans les longues simulations, ce qui peut faire manquer des rapprochements très brefs.

V. CONCLUSIONS

Le premier corps à s'écarter du triangle de Lagrange ne prédit pas le corps éjecté : avec des masses égales, la réussite reste au niveau du hasard et, avec des masses inégales, le signal apparent est un effet de la masse. En revanche, le premier

TABLEAU III. Premier contact décomposé selon la liaison de la paire nouvellement formée. « Décisives » : simulations avec $E_b > |E|$ au contact. « Autres » : les simulations restantes, avec la fraction dans laquelle la légère du contact reste, sur l'ensemble et dans le tiers des paires les plus liées. Hasard : 0,50.

Départ	q	Simulations	Décisives	Contact reste (décisives)	Contact reste (autres)	Autres, tiers le plus lié
Lagrange	2	1108	0,20	0,99	0,56	0,63
Lagrange	3	1046	0,26	0,99	0,62	0,71
Lagrange	10	724	0,36	1,00	0,66	0,72
Lagrange	30	396	0,28	1,00	0,74	0,80
repos	2	1396	0,04	0,91	0,59	0,57
repos	3	1439	0,04	0,96	0,57	0,58
repos	10	1468	0,01	0,60	0,56	0,60
repos	30	1428	0,00	aucun cas	0,56	0,57
viriel	2	1127	0,11	0,91	0,49	0,55
viriel	3	1167	0,14	0,92	0,47	0,60
viriel	10	1096	0,15	0,96	0,52	0,66
viriel	30	1072	0,16	0,97	0,52	0,60

contact serré entre une légère et la lourde a un effet réel : pour un départ symétrique, la légère qui l'établit reste avec la lourde dans 64 % à 83 % des cas, avec un avantage qui croît avec le rapport de masses. Pour des départs génériques, l'effet est faible et en grande partie équivalent à l'avantage de commencer plus près. La décomposition selon la liaison de la paire montre l'origine de l'effet : dans 11 % à 36 % des simulations avec vitesses initiales ou à départ symétrique, la paire du premier contact a déjà une énergie de liaison supérieure à l'énergie totale du système, et l'autre légère est expulsée lors de la rencontre elle-même, la légère du contact restant dans 91 % à 100 % des cas ; en dehors de ces cas, l'effet est plus faible et croît avec la liaison de la paire.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Le premier dissident et le premier contact : ce que le début de la désintégration révèle sur le corps éjecté », Física Revisitada, note technique FR-TC-07 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/primeiro-contato/.

[1] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[2] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[3] J. G. Hills, Encounters between binary and single stars and their effect on the dynamical evolution of stellar systems, Astron. J. 80, 809 (1975). doi.org/10.1086/111815

[4] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-03 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/